

**APIS E INTEGRAÇÕES – CONCEITOS, TIPOS, FERRAMENTAS,
EXEMPLOS**

Prof.º Denilce de Almeida Oliveira Veloso

Disciplina: Programação para WEB

CAIO DOMINGUES BERNARDINO R.A.: 0030482511010

SOROCABA

Agosto / 2026

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO.....	3
2 Arquiteturas e Paradigmas de API.....	4
3 Melhores Práticas de Design RESTful.....	5
4 Segurança e Autenticação.....	6
5 Integração e Estratégia de Negócio.....	7
6 CONCLUSÃO.....	8
7 REFERÊNCIAS.....	9

1 INTRODUÇÃO

As APIs (Interface de Programação de Aplicações) são conjuntos de serviços e funções que permitem que diferentes componentes de software se comuniquem e troquem dados de forma simplificada. Elas funcionam como um contrato de serviço entre aplicações, definindo como as solicitações e respostas devem ser estruturadas sem que o desenvolvedor precise conhecer os detalhes internos da implementação. O propósito central das APIs é simplificar o desenvolvimento, promovendo a abstração de elementos complexos de software. No cenário atual de disrupção digital, elas são fundamentais para empresas que buscam agilidade, inovação e a criação de novos modelos de negócio

2 ARQUITETURAS E PARADIGMAS DE API

- REST (Representational State Transfer): É o estilo arquitetural mais popular na web, projetado para comunicações stateless (sem estado) e baseadas em recursos identificados por URIs. Utiliza métodos HTTP padrão e pode ser armazenado em cache para melhorar a performance
- GraphQL: Uma linguagem de consulta e tempo de execução que permite ao cliente solicitar exatamente os dados necessários, evitando a busca excessiva (over-fetching) ou insuficiente (under-fetching). Diferente do REST, utiliza um único endpoint para todas as operações
- SOAP e RPC: Tecnologias mais antigas; o SOAP utiliza XML para troca de mensagens e é menos flexível, enquanto o RPC foca na execução de procedimentos no servidor por parte do cliente

3 MELHORES PRÁTICAS DE DESIGN RESTFUL

- Verbos HTTP: Devem ser utilizados para operações CRUD: GET (leitura), POST (criação), PUT/PATCH (atualização) e DELETE (exclusão)
- Nomenclatura de Recursos: Recomenda-se o uso de substantivos no plural (ex: /orders) em vez de verbos nas URLs. A estrutura deve ser hierárquica e consistente, preferencialmente utilizando spinal-case nas URIs
- Versionamento: Essencial para evitar interrupções no serviço ao modificar estruturas de dados, geralmente implementado diretamente na URL (ex: /v1/clients)

4 SEGURANÇA E AUTENTICAÇÃO

- Autenticação vs. Autorização: A autenticação confirma a identidade do usuário, enquanto a autorização define quais recursos ele pode acessar.
- OAuth 2.0: Um framework de autorização delegada que permite que aplicações acessem recursos protegidos em nome do usuário sem expor sua senha.
- JSON Web Token (JWT): Formato de token compacto e verificável, composto por cabeçalho (header), corpo (payload) e assinatura (signature), frequentemente usado em fluxos OAuth 2.0.
- Ameaças OWASP: A proteção contra riscos como a Autorização em Nível de Objeto Corrompida (BOLA) e o consumo irrestrito de recursos é vital para a integridade dos sistemas.

5 INTEGRAÇÃO E ESTRATÉGIA DE NEGÓCIO

- **Sistemas Legados:** APIs modernas são usadas para encapsular e modernizar sistemas antigos (ERPs robustos), permitindo que sejam acessados por novas tecnologias como mobile e IA sem a necessidade de substituição total imediata.
- **Ambientes:** Recomenda-se disponibilizar no mínimo quatro ambientes para o ciclo de vida da API: Desenvolvimento, Teste (QA), Sandbox e Produção.

6 CONCLUSÃO

O investimento em uma estratégia robusta de APIs é um pilar para a transformação digital das empresas, permitindo integrações escaláveis e a participação em ecossistemas de inovação aberta. Enquanto o REST permanece como o padrão por sua simplicidade e ferramentas consolidadas, o GraphQL surge como uma alternativa eficiente para interfaces complexas que exigem flexibilidade na recuperação de dados. Independentemente da tecnologia escolhida, a aplicação de padrões de segurança rigorosos (como OAuth 2.0 e conformidade com OWASP) e um design focado na experiência do desenvolvedor são fatores críticos para o sucesso e a longevidade das exposições digitais.

7 REFERÊNCIAS

AKAMAI. Plano de ação para você se proteger contra os riscos à segurança listados como os 10 principais riscos de segurança às APIs do OWASP: como a Akamai pode ajudar você a lidar com vulnerabilidades e ameaças comuns às APIs. [S. l.]: Akamai Technologies, set. 2024. Disponível em: <<https://www.akamai.com/site/pt/documents/white-paper/2024/owasps-top-10-api-security-risks.pdf>>. Acesso em: 10 ago. 2026.

AWS. O que é uma API?: explicação sobre interfaces de programação de aplicações. [S. l.]: Amazon Web Services, 2026. Disponível em: <<https://aws.amazon.com/pt/what-is/api/>>. Acesso em: 10 ago. 2026.

CHINA, Chrystal R. API GraphQL versus REST: qual é a diferença?. IBM Think, 2026. Disponível em: <<https://www.ibm.com/br-pt/think/topics/graphql-vs-rest-api>>. Acesso em: 10 ago. 2026.

MDN WEB DOCS. Métodos de requisição HTTP. [S. l.]: Mozilla, 7 jul. 2025. Disponível em: <<https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Web/HTTP/Reference/Methods>>. Acesso em: 10 ago. 2026.

SENSEDIA. API Design Reference Guide. [S. l.]: Sensedia, [20--?]. Disponível em: <<https://content.sensedia.com/hubfs/API%20Quick%20Reference%20Guide.pdf>>. Acesso em: 10 ago. 2026.

SOUZA, Ana Júlia. Autenticação e Autorização em APIs: OAuth 2.0 e JSON Web Token (JWT). Blog Gran Cursos Online, 5 jun. 2026. Disponível em: <<https://blog.grancursosonline.com.br/autenticacao-e-autorizacao-em-apis-oauth-2-0-e-json-web-token-jwt/>>. Acesso em: 10 ago. 2026.

WCONNECT. Integração de Sistemas Legados com APIs Modernas. Blog Wconnect, 3 ago. 2026. Disponível em: <<https://wconnect.com.br/blog/integracao-de-sistemas-legados-com-apis-modernas>>. Acesso em: 10 ago. 2026.